

Especificações de Hardware e Componentes

SISTEMA DE ABERTURA AUTOMATIZADA DE TAMPA POR ULTRASSOM

Resumo do Hardware: Este documento detalha a lista completa de materiais eletrônicos, especificações técnicas e mapeamento de conexões utilizados no desenvolvimento da estrutura física do projeto. O circuito opera sob tensão lógica de 5V, integrado por um microcontrolador, sensores de proximidade e atuadores de movimento rotacional.

1. LISTA DE MATERIAIS (BILL OF MATERIALS - BOM)

COMPONENTE	MODELO / REF.	PINO(S) NO ARDUINO	FUNÇÃO NO CIRCUITO	QTD.
Microcontrolador	Arduino Uno R3 / Nano	—	Unidade central de processamento e lógica de controle.	1 un
Sensor de Distância	HC-SR04 (Ultrassônico)	D5 (Trig) D6 (Echo)	Emissão e recepção de pulsos sonoros para detecção de presença.	1 un
Atuador Mecânico	Micro Servo SG90 (ou MG995)	D7 (Sinal)	Controle angular para acionamento físico de abertura e fechamento.	1 un
Sinalizador Visual	LED Difuso 5mm (Red/Green)	D10 (Anodo)	Indicação visual do estado de ativação do sistema.	1 un
Resistor de Proteção	220 Ω ou 330 Ω (1/4W)	Em série com LED	Limitação de corrente para proteção do pino do microcontrolador.	1 un
Matriz de Contatos	Protoboard 400 PONTOS	—	Distribuição de barramentos de alimentação (5V/GND) e conexões.	1 un
Condutores	Jumpers Macho-Macho / M-F	Vários	Interconexão física entre os componentes e a placa principal.	1 conj
Alimentação	Cabo USB B / Fonte 5V DC	VIN / 5V / USB	Fornecimento de energia elétrica contínua para o sistema.	1 un

2. DETALHAMENTO TÉCNICO DOS COMPONENTES

1. Microcontrolador (Placa de Desenvolvimento Arduino)

Atua como o núcleo computacional da aplicação. Executa as rotinas de amostragem do sensor ultrassônico, os cálculos de filtragem matemática para redução de ruído e o controle de pulso PWM enviado ao servo motor.

Tensão de Operação: 5V DC
Tensão de Entrada (Recomendada): 7-12V
Comunicação: UART Serial (9600 baud)
Pinos Digitais Ativos: 5, 6, 7 e 10

2. Sensor Ultrassônico HC-SR04

Módulo composto por um transmissor e um receptor ultrassônico. Opera medindo o tempo gasto (Time of Flight) entre a emissão de uma onda sonora de 40kHz pelo pino **Trig** e o retorno do eco refletido pelo objeto no pino **Echo**.

Faixa de Medição: 2 cm até 400 cm
Precisão: ~3 mm
Ângulo de Efetividade: < 15°
Pino Trigger (Gatilho): D5
Pino Echo (Retorno): D6

3. Micro Servo Motor (SG90)

Dispositivo eletromecânico dotado de engrenagens e potenciômetro interno de feedback. Permite o posicionamento angular preciso entre 0° (tampa aberta) e 95° (tampa fechada) através de sinal PWM controlado pela biblioteca Servo.h no pino **D7**.

Torque de Pico: 1.8 kgf-cm (a 4.8V)
Velocidade de Rotação: 0.1 s/60°
Tensão de Trabalho: 4.8V a 6.0V DC
Conexão: VCC (Vermelho), GND (Marrom), Sinal (Laranja/Amarelo)

4. Indicador LED e Resistor Limitador

O LED é conectado ao pino **D10** para sinalização de sistema ativo. Para prevenir danos por sobrecorrente tanto no pino do Arduino quanto no próprio diodo, utiliza-se um resistor limitador em série.

Resistência do Resistor: 220 Ω ou 330 Ω
Corrente Nominal do LED: ~15 mA - 20 mA
Queda de Tensão no LED: ~1.8V - 2.2V

3. ESHEMA DE LIGAÇÃO DOS PINOS (PINOUT MAP)

COMPONENTE ORGEM	PINO DO COMPONENTE	PINO DESTINO NO ARDUINO	TIPO DE SINAL / FUNÇÃO
HC-SR04	VCC / GND	5V / GND	Alimentação Principal (5V DC)

COMPONENTE ORGEM	PINO DO COMPONENTE	PINO DESTINO NO ARDUINO	TIPO DE SINAL / FUNÇÃO
HC-SR04	Trig (Trigger)	Pino Digital 5 (OUTPUT)	Pulso de Disparo Ultrassônico (10 µs)
HC-SR04	Echo (Retorno)	Pino Digital 6 (INPUT)	Leitura da Largura de Pulso de Retorno
Servo Motor	Sinal (Fio Laranja/Amarelo)	Pino Digital 7 (PWM / OUTPUT)	Sinal de Controle de Posição Angular
Servo Motor	VCC / GND (Vermelho / Marrom)	5V / GND	Alimentação do Motor DC Interno
LED 5mm	Anodo (+) em série c/ Resistor	Pino Digital 10 (OUTPUT)	Sinal Digital de Ativação (HIGH/ LOW)
LED 5mm	Catodo (-)	GND	Referência de Terra Elétrico

Observações Técnicas de Instalação e Segurança Elétrica:

- GND Compartilhado:** Todos os componentes devem compartilhar a mesma linha de referência de terra (GND).
- Desacoplamento do Servo:** O firmware executa o comando `servo.detach()` nos períodos de repouso, o que elimina ranhuras/zumbidos mecânicos no motor e previne consumo desnecessário de energia.
- Alimentação Externa (Opcional):** Caso utilize um servo de maior porte (como o MG995), recomenda-se alimentar o servo motor através de uma fonte externa dedicada de 5V/2A, unindo apenas o pino GND com o do Arduino.